

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 1: Estructuras, Fuselaje y Alas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-38) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA SEMIMONOCASCO Y ESFUERZOS PRINCIPALES

Las aeronaves de transporte modernas utilizan construcción semimonocasco, combinando un armazón interno con un revestimiento metálico o de composite resistente:

- Largueros y Larguerillos (Longerons & Stringers): Elementos longitudinales que soportan las cargas primarias de flexión y transmiten los esfuerzos axiales a lo largo del fuselaje.
- Cuadernas y Mamparos (Frames & Bulkheads): Elementos transversales que mantienen la forma circular o elíptica del fuselaje, distribuyen cargas concentradas y soportan la presurización (mamparos de presión delantero y trasero).
- Revestimiento Resistente (Stressed Skin): Absorbe esfuerzos de cizalladura y torsión, y colabora en resistir la presión diferencial de cabina.

2. ESTRUCTURA ALAR, CAJA DE TORSIÓN Y FLAMEO (FLUTTER)

Componente Estructural Alar	Función Mecánica Primaria	Tipo de Esfuerzo Soportado
Largueros Principales (Main Spars)	Viga longitudinal principal del ala	Flexión vertical por sustentación (tracción inferior, compresión superior)
Costillas Alares (Ribs)	Conforman el perfil aerodinámico y transmiten cargas del revestimiento	Compresión y distribución de cargas aerodinámicas
Caja de Torsión (Torsion Box)	Formada por largueros delantero/trasero y revestimientos	Torsión alar provocada por el centro de presiones
Masas de Equilibrado (Mass Balance)	Prevención del flameo dinámico (flutter)	Colocadas por delante del eje de charnela del mando

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Filosofías de Diseño Estructural

Regla 1 (Safe-Life): La pieza se diseña para un número fijo de ciclos u horas de vuelo. Alcanzado ese límite, se RETIRA OBLIGATORIAMENTE aunque esté visualmente impecable (ej. tren de aterrizaje o palas de rotor). Regla 2 (Fail-Safe / Damage Tolerant): Si un larguero o elemento se agrieta, los elementos adyacentes absorben la carga estructural completa sin rotura catastrófica hasta la próxima revisión periódica programada. Regla de examen: En caso de duda, la estructura primaria del fuselaje y alas es FAIL-SAFE.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Filosofía de Diseño Fail-Safe (ECQB)

Una estructura aeronáutica diseñada bajo el principio 'Fail-Safe' se caracteriza porque:

- [A]: Tiene una vida operativa ilimitada sin necesidad de inspecciones visuales.

- [B]: La pérdida total de resistencia se previene permitiendo que los componentes adyacentes soporten la carga en caso de fallo de un elemento. (CORRECTA)
- [C]: Debe sustituirse de forma mandatoria tras alcanzar un número fijo de ciclos de presurización.
- [D]: Utiliza exclusivamente materiales compuestos que no experimentan fatiga.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El concepto Fail-Safe o de tolerancia al daño garantiza caminos alternativos de carga estructural (redundancia física). Si un larguero o panel se agrieta, el resto de la cuaderna o caja de torsión resiste las cargas de vuelo sin colapso. Opción B correcta.